

Teste Técnico — Conciliadora de Custódia

Contexto

Você trabalha no backoffice de uma Gestora de Recursos. Todo dia útil, dois sistemas precisam estar em sincronia:

- **Sistema Interno** (`internal_system.json`): posição consolidada da carteira (ticker, quantidade, financeiro).
- **Custodiante** (`custodian_extract.csv`): extrato recebido do banco.

O problema: os dois sistemas não falam a mesma língua. O interno usa tickers de bolsa (`PETR4`), enquanto o banco usa o nome completo (`PETROLEO BRASILEIRO S.A.`). Além disso, erros operacionais podem gerar divergências de quantidade ou valor financeiro.

Seu trabalho é criar um **script** que concilie as duas fontes e produza um relatório de exceções.

Arquivos de entrada

`internal_system.json`

```
[
  { "ticker": "PETR4", "quantidade": 1000, "financeiro": 35000.0 },
  { "ticker": "VALE3", "quantidade": 500,  "financeiro": 32500.0 },
  { "ticker": "ITUB4", "quantidade": 200,  "financeiro": 6400.0  },
  { "ticker": "BBDC4", "quantidade": 300,  "financeiro": 4200.0  },
  { "ticker": "MGLU3", "quantidade": 150,  "financeiro": 1200.0  },
  { "ticker": "WEGE3", "quantidade": 400,  "financeiro": 22000.0 }
```

`custodian_extract.csv`

```
Ativo,Quantidade,Saldo_Financeiro
PETROLEO BRASILEIRO S.A.,1000,35000.00
VALE S.A.,490,31850.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,200,6400.05
MAGAZINE LUIZA S.A.,150,1200.00
WEG S.A.,420,23100.00
KNIP11,100,10500.00
HGLG11,50,7500.00
```

Nota: o de-para entre os nomes do banco e os tickers do sistema interno faz parte do desafio — você deve implementá-lo no seu script.

O que você deve entregar

Um script na **linguagem de sua preferência** (Python, R, SQL, VBA, JavaScript, etc.) chamado `conciliador` que:

1. Leia os dois arquivos de entrada.
2. Trate a diferença de nomenclatura entre o sistema interno e o banco (de-para de nomes).
3. Compare quantidade e valor financeiro entre as duas fontes.
4. Ignore diferenças financeiras menores que **R\$ 0,01**.
5. Gere um arquivo `relatorio_final.csv` com as colunas:

Coluna	Descrição
<code>Ticker</code>	Ticker do ativo (use o ticker do sistema interno como referência)
<code>Status</code>	Resultado da conciliação (valores possíveis abaixo)
<code>Divergencia_Qtde</code>	Quantidade do banco menos quantidade do sistema
<code>Divergencia_Financ</code>	Financeiro do banco menos financeiro do sistema

Valores possíveis para `Status`

Valor	Quando usar
<code>OK</code>	Ativo conciliado sem divergências
<code>ERRO_QUANTIDADE</code>	Há diferença na quantidade entre sistema e banco
<code>ERRO_FINANCEIRO</code>	Quantidade igual, mas diferença financeira >= R\$ 0,01
<code>FALTANTE_NO_BANCO</code>	Ativo existe no sistema interno, mas não aparece no extrato do banco
<code>NAO_CADASTRADO</code>	Ativo aparece no extrato do banco, mas não existe no sistema interno

Critérios de Avaliação

- Clareza e organização do código
- Tratamento correto das diferenças de nomenclatura
- Identificação correta de todos os tipos de divergência
- Robustez: o script não deve quebrar com dados inesperados

Como executar sua solução

No seu `README` ou nos comentários do script, inclua instruções para que consigamos rodar o seu código. No mínimo:

- **Linguagem e versão** utilizada (ex: Python 3.11, Node 20, R 4.3...)
- **Dependências** e como instalá-las (ex: `pip install -r requirements.txt`)
- **Comando exato** para executar o script (ex: `python conciliador.py`)

Regras

- Use a **linguagem de sua preferência** (Python, R, SQL, VBA, JavaScript, etc.).
- O arquivo de saída deve ser um CSV chamado `relatorio_final.csv` .
- O foco não é a velocidade, mas a **qualidade do raciocínio**.
- Quando finalizar, compacte todo o projeto em um arquivo `.zip` e envie por e-mail ou whatsapp.

Boa sorte!